

โปรแกรมสารสนเทศสำนักทะเบียนและประมวลผล
(ส่วนแผนงานและการเงิน)
REGISTRATION OFFICE INFORMATION SYSTEM
(PLANNING AND FINANCIAL SECTION)

นางสาวกานต์ลีนี กุลนิล
นายภัทรชัย แซ่ตั้ง

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ. 2548

โปรแกรมสารสนเทศสำนักทะเบียนและประมวลผล
(ส่วนแผนงานและการเงิน)

REGISTRATION OFFICE INFORMATION SYSTEM
(PLANNING AND FINANCIAL SECTION)

โดย

นางสาวกานต์สินี กุลนิล
นายภัทรชัย แซ่ตั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ธนา หงษ์สุวรรณ

อ. บัณฑิต พัสยา

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง โปรแกรมสารสนเทศสำนักงานทะเบียนและประมวลผล (ส่วนแผนงานและการเงิน)

REGISTRATION OFFICE INFORMATION SYSTEM

(PLANNING AND FINANCIAL SECTION)

ผู้จัดทำ

1. นางสาวกานต์สินี กุลนิล รหัสนักศึกษา 46015335

2. นายภัทรชัย แซ่ตั้ง รหัสนักศึกษา 46015363

(ผศ. ธนา หงษ์สุวรรณ)

อาจารย์ที่ปรึกษา

(อาจารย์บัณฑิต พัสยา)

อาจารย์ที่ปรึกษา

โปรแกรมสารสนเทศสำนักทะเบียนและประมวลผล (ส่วนแผนงานและการเงิน)

นางสาวกานต์สินี กุลนิล	46015335
นายภัทรชัย แซ่ตั้ง	46015363
ผศ. ธนา หงษ์สุวรรณ	อาจารย์ที่ปรึกษา
อ. บัณฑิต พัสยา	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ปีการศึกษา 2548	

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินโครงการ ในการพัฒนาระบบการจัดการเงินงบประมาณทั้งหมด ตั้งแต่ขั้นการศึกษาทฤษฎีที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินโครงการ อย่างเช่น Class FPDF และ Class ExcelWriter ที่ใช้ในการแปลงเอกสาร Html ให้เป็นไฟล์เอกสารชนิดอื่น เพื่อนำไปใช้งานต่อที่หลากหลาย รวมถึงการศึกษาข้อมูลระบบการทำงานเกี่ยวกับการจัดการเงินงบประมาณจริง เพื่อนำมาออกแบบได้ถูกต้องและชัดเจนมากที่สุด โดยได้ทำการศึกษาจากระบบการทำงาน เกี่ยวกับการจัดการเงินงบประมาณของหน่วยงานสำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จากนั้นก็แสดงขั้นตอนการออกแบบระบบด้วยแผนภาพ Use case Diagram และ Sequence Diagram รวมทั้งการออกแบบระบบฐานข้อมูลด้วย และได้แสดงขั้นตอนการพัฒนาระบบทั้งหมด ทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา การสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้งานด้วย SQL โครงสร้างแผนผังระบบ และการทำงานในแต่ละหน้าของระบบ โดยระบบที่เสร็จสมบูรณ์ ก็จะนำไปช่วยในการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและการเงินให้มีความสะดวก รวดเร็ว และป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดจากการทำงานแบบเดิมๆ ที่ไม่มีระบบสารสนเทศได้

REGISTRATION OFFICE INFORMATION SYSTEM

(PLANNING AND FINANCIAL SECTION)

Kansinee Koonnin	46015335
Patrachai Saetang	46015363
Asst.Prof. Thana Hongsuwan	Advisor
Bandit Patsaya	Co-Advisor
Academic Year 2005	

ABSTRACT

This thesis proposes a information of project operation of all Estimates Management System development. Since learning method which learn about theory are necessary for system such as Class FPDF and Class ExcelWriter to change document from Html file to others for bring to use in several works. And learning about information of real Estimates Management System for the most right and clear designing. Learning with Registration Office of King Mongkut Institute of Technology Ladkrabang. This thesis present process of system designing by use case diagram and sequence diagram and database designing. Thence, present all development system process such as Tools for Development, Creating Database by SQL, Structure Site Map of System and Operation of System. The fully system is great to help staff for easily quickly and defend mistakes from old system which not have Information System.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้อย่างดี ด้วยคำแนะนำ และคำปรึกษาจาก ผศ. ธนา หงษ์สุวรรณ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์ และอาจารย์บัณฑิต พัสยา ข้าพเจ้ารู้สึกทราบซึ่งในความอนุเคราะห์จากทั้งสองท่าน และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอกราบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุก ๆ ท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับข้าพเจ้า

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของสำนักทะเบียนและประมวลผลที่ให้ข้อมูล และคำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับระบบการจัดการเงินงบประมาณ รวมถึงความร่วมมืออย่างดีที่สุด

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกคนที่ให้คำแนะนำต่างๆ และคอยให้กำลังใจเสมอมา

ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้าที่เป็นกำลังใจ และให้การสนับสนุนในทุกเรื่องๆ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอบมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

นางสาวกานต์สินี กุลนิล

นายภัทรชัย แซ่ตั้ง

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง.....	VI
สารบัญรูป.....	VII
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
1.4 วิธีการดำเนินการ.....	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์.....	3
บทที่ 2 ผลการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และผลการศึกษาระบบการจัดการเงินงบประมาณ.....	4
2.1 ผลการศึกษา Class FPDF.....	4
2.2 ผลการศึกษา Class PHPEXcelWriter.....	5
2.3 ผลการศึกษาระบบการจัดการเงินงบประมาณ.....	6
1. โครงสร้างการทำงาน.....	6
2. รายละเอียดของข้อมูลของโครงสร้างระบบงาน.....	7
บทที่ 3 การออกแบบระบบ.....	9
3.1 รายละเอียดของระบบ.....	9
3.2 ออกแบบด้วย UML.....	9
1. Use Case Diagram.....	9
2. Sequence Diagram.....	18

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

3.3	ฐานข้อมูล.....	26
1.	ส่วนของการประมาณการรายจ่ายและรายจ่ายจริง.....	26
2.	ส่วนของการประมาณการรายรับและรายรับจริง.....	27
บทที่ 4	การพัฒนาระบบ.....	29
4.1	เครื่องมือที่ใช้.....	29
4.2	การสร้างฐานข้อมูล.....	29
4.3	โครงสร้างแผนผังของระบบ.....	34
4.4	การทำงานของระบบ.....	35
บทที่ 5	บทวิจารณ์และสรุปผล.....	51
5.1	บทสรุป.....	51
5.2	วิจารณ์สิ่งที่ได้รับจากโครงการ.....	51
5.3	อุปสรรคปัญหาและแนวทางแก้ไข.....	52
5.4	ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อ.....	52
	บรรณานุกรม.....	53

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
3.1 แสดงคำอธิบายของ Use Case Diagram.....	10

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
3.1 Use Case Diagram ของระบบ.....	9
3.2 รายละเอียด Use Case ล็อกอิน.....	11
3.3 รายละเอียด Use Case ดูรายงาน.....	12
3.4 รายละเอียด Use Case เพิ่มหัวข้อรายจ่ายและรายรับ.....	13
3.5 รายละเอียด Use Case ป้อนข้อมูลรายจ่ายจริง.....	14
3.6 รายละเอียด Use Case ป้อนข้อมูลรายรับจริง.....	15
3.7 รายละเอียด Use Case ป้อนข้อมูลการประมาณการรายรับ.....	16
3.8 รายละเอียด Use Case ป้อนข้อมูลการประมาณการรายจ่าย.....	17
3.9 Sequence Diagram ของการล็อกอินเข้าใช้งานตัวโปรแกรม.....	18
3.10 Sequence Diagram ของการดูรายงาน.....	19
3.11 Sequence Diagram ของการเพิ่มรหัสโครงสร้างระบบงบประมาณ.....	20
3.12 Sequence Diagram ของการป้อนข้อมูลรายจ่ายจริง.....	21
3.13 Sequence Diagram ของการป้อนข้อมูลรายรับจริง.....	22
3.14 Sequence Diagram ของการป้อนข้อมูลการประมาณการรายจ่าย.....	23
3.15 Sequence Diagram ของการป้อนข้อมูลการประมาณการรายรับ.....	24
3.16 Sequence Diagram ของการแก้ไขการประมาณการรายจ่าย รายรับ.....	25
3.17 ER Diagram ในส่วนของการประมาณการรายจ่ายและรายจ่ายจริง.....	26
3.18 แสดงรายละเอียดตารางในกลุ่มการประมาณการรายจ่ายและรายจ่ายจริง.....	27
3.19 ER Diagram ในส่วนของการประมาณการรายรับและรายรับจริง.....	28
3.20 แสดงรายละเอียดตารางในกลุ่มการประมาณการรายรับและรายรับจริง.....	28
4.1 แสดงรายละเอียดตารางของฐานข้อมูล โดย PHPMyAdmin.....	29
4.2 แสดงรายละเอียดข้อมูลของตาราง Account.....	30
4.3 แสดงรายละเอียดข้อมูลของตาราง Activity.....	30
4.4 แสดงรายละเอียดข้อมูลของตาราง Activity_sub.....	30
4.5 แสดงรายละเอียดข้อมูลของตาราง Department.....	30
4.6 แสดงรายละเอียดข้อมูลของตาราง Fund.....	30
4.7 แสดงรายละเอียดข้อมูลของตาราง Money_type.....	31

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.8 แสดงรายละเอียดข้อมูลของตาราง Program.....	31
4.9 แสดงรายละเอียดข้อมูลของตาราง Project.....	31
4.10 แสดงรายละเอียดข้อมูลของตาราง Sector.....	31
4.11 แสดงรายละเอียดข้อมูลของตาราง Side.....	31
4.12 แสดงรายละเอียดข้อมูลของตาราง Expense_sub.....	31
4.13 แสดงรายละเอียดข้อมูลของตาราง Expense_type.....	32
4.14 แสดงรายละเอียดข้อมูลของตาราง Expense_type_sub.....	32
4.15 แสดงรายละเอียดข้อมูลของตาราง Estimate_expense.....	32
4.16 แสดงรายละเอียดข้อมูลของตาราง Real_expense.....	32
4.17 แสดงรายละเอียดข้อมูลของตาราง Money_type_receipt.....	33
4.18 แสดงรายละเอียดข้อมูลของตาราง Receipt_sub.....	33
4.19 แสดงรายละเอียดข้อมูลของตาราง Receipt_type.....	33
4.20 แสดงรายละเอียดข้อมูลของตาราง Estimate_receipt.....	33
4.21 แสดงรายละเอียดข้อมูลของตาราง Real_receipt.....	33
4.22 แสดงรายละเอียดข้อมูลของตาราง User_profile.....	34
4.23 แสดงรายละเอียดโครงสร้างแผนผังของระบบ.....	34
4.24 Interface ส่วนการล็อกอินเข้าสู่ระบบ.....	35
4.25 Interface ส่วนเมนูรายงาน.....	35
4.26 Interface ส่วนรายงานการประมาณการรายจ่าย.....	36
4.27 Interface ส่วนรายงานการประมาณการรายรับ.....	36
4.28 Interface ส่วนรายงานรายจ่ายจริง.....	37
4.29 Interface ส่วนรายงานรายรับจริง.....	37
4.30 รูปแบบรายงานแบบไฟล์ .xls หรือ Microsoft Excel.....	38
4.31 รูปแบบรายงานแบบไฟล์ .pdf หรือ Adobe Acrobat.....	39
4.32 Interface ส่วนเมนูการเพิ่มรายการ.....	39
4.33 Interface ส่วนการเพิ่มรายการประมาณการรายจ่าย.....	40
4.34 Interface ส่วนการเพิ่มรายการประมาณการรายรับ.....	40

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.35 Interface ส่วนการเพิ่มรายการรายจ่ายจริง.....	41
4.36 Interface ส่วนการเพิ่มรายการรายรับจริง.....	42
4.37 Interface ส่วนเมนูการแก้ไขรายการ.....	43
4.38 Interface ส่วนแสดงรายงานการประมาณการรายจ่ายในเมนูแก้ไข.....	43
4.39 Interface ส่วนการแก้ไขของการประมาณการรายจ่าย.....	44
4.40 Interface ส่วนแสดงรายงานการประมาณการรายรับในเมนูแก้ไข.....	44
4.41 Interface ส่วนการแก้ไขของการประมาณการรายรับ.....	45
4.42 Interface ส่วนแสดงรายงานรายจ่ายจริงในเมนูแก้ไข.....	45
4.43 Interface ส่วนการแก้ไขของรายจ่ายจริง.....	46
4.44 Interface ส่วนแสดงรายงานรายรับจริงในเมนูแก้ไข.....	46
4.45 Interface ส่วนการแก้ไขของรายรับจริง.....	47
4.46 Interface ส่วนเมนูผู้ดูแล.....	47
4.47 Interface ส่วนการแสดงรายการข้อมูลในตารางข้อมูลพื้นฐาน.....	48
4.48 Interface ส่วนการเพิ่มรายการข้อมูลในตารางข้อมูลพื้นฐาน.....	48
4.49 Interface ส่วนการแก้ไขรายการข้อมูลในตารางข้อมูลพื้นฐาน.....	49
4.50 Interface ส่วนการค้นหารายการข้อมูลในตารางข้อมูลพื้นฐาน.....	49
4.51 Interface ส่วนการแสดงรายการข้อมูลผู้ใช้งาน.....	49
4.52 Interface ส่วนการเพิ่มรายการข้อมูลผู้ใช้งาน.....	50
4.53 Interface ส่วนการแก้ไขรายการข้อมูลผู้ใช้งาน.....	50